

Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework
LAPORAN E - GOVERNANCE
Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto



Dosen Pengampu:
Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh:
Syarifatullah Ceva Efendy (312521002)
Selby Wafi Nurjuan (3125521018)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Data Terbuka Pemerintah

Syarifatullah Ceva Efendy*, Selby Wafi Nurjuan[†]

Program Studi D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Email: *312521002@student.pens.ac.id, [†]3125521018@student.pens.ac.id

Abstract—Pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi merupakan aspek krusial dalam mendukung produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto. Namun, proses rekapitulasi data dan pengajuan manual yang belum terintegrasi sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, serta ketidaksesuaian alokasi kuota. Penelitian ini mengusulkan E-Pupuk, sebuah sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan pendataan petani, pemeriksaan kuota RDKK, verifikasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), pencatatan realisasi distribusi, hingga pemantauan oleh Dinas Pertanian. Dengan memanfaatkan data terbuka pemerintah (*open data*) sebagai acuan awal, E-Pupuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, serta akurasi penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Index Terms—e-Governance, E-Pupuk, Subsidi Pupuk, Open Data, RDKK, Kabupaten Mojokerto.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju *e-Governance*. Perubahan ini menuntut pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi serta pengelolaan data secara terintegrasi. Salah satu penerapannya adalah pemanfaatan data terbuka pemerintah (*open data*) sebagai sumber data yang dapat mendukung proses pelayanan publik secara aktif [1].

Dalam sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Mojokerto menyalurkan program pupuk bersubsidi untuk membantu petani menjaga produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Alokasi pupuk subsidi mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan diteruskan kepada Dinas Pertanian. Namun, proses pengelolaan dan rekapitulasi data yang masih belum terintegrasi dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam melakukan verifikasi pengajuan pupuk [2].

Kondisi tersebut juga menyebabkan petani kesulitan memperoleh informasi mengenai sisa kuota kelompok dan status pengajuan mereka. Di sisi lain, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) membutuhkan waktu dalam melakukan verifikasi pengajuan, sedangkan pihak Dinas Pertanian memerlukan sistem

yang dapat membantu memantau realisasi penyaluran pupuk secara lebih cepat dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, distribusi, serta pemantauan data pupuk bersubsidi [3].

Sebagai solusi, dikembangkan E-Pupuk – Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto, yaitu sistem berbasis web yang mengintegrasikan pendataan petani dan lahan, pengajuan pupuk, pemeriksaan kuota RDKK, verifikasi oleh PPL, pencatatan realisasi distribusi, serta penyusunan laporan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi kesalahan data, meningkatkan transparansi informasi, dan membantu mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Mojokerto [4].

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. E-Governance dan Open Data

Heeks membahas implementasi dan pengelolaan e-Government sebagai bagian dari penerapan teknologi dalam tata kelola sektor publik [1]. Dalam konteks keterbukaan data, Ahmad mengkaji pemanfaatan Open Government Data untuk mendukung transparansi layanan publik di sektor pertanian [4]. Pada E-Pupuk, data terbuka dimanfaatkan sebagai acuan awal, sedangkan alur pengajuan dan distribusi dikelola secara terintegrasi.

B. RDKK dan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Pedoman e-RDKK dari Kementerian Pertanian menjadi acuan pengelolaan rencana kebutuhan pupuk kelompok secara elektronik [2]. Data RDKK dan luas lahan digunakan dalam rancangan E-Pupuk sebagai dasar pemeriksaan kewajaran kuota pengajuan. Laporan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi Kabupaten Mojokerto memberikan konteks lokal bagi kebutuhan pemantauan distribusi [3].

C. Posisi E-Pupuk

Berdasarkan rujukan tersebut, E-Pupuk dirancang untuk menghubungkan pendataan petani dan lahan, pengajuan pupuk, pemeriksaan kuota, verifikasi PPL, pencatatan realisasi distribusi, serta pemantauan oleh Dinas Pertanian. Integrasi ini menjadi fokus sistem untuk mendukung proses yang lebih terstruktur dan transparan.

REFERENCES

- [1] R. Heeks, "Implementing and Managing e-Government: An International Text," SAGE Publications, 2006.
- [2] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Pedoman Pengelolaan Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)," Jakarta, 2021.
- [3] Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, "Laporan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Mojokerto," 2024.
- [4] A. S. Ahmad, "Pemanfaatan Open Government Data untuk Transparansi Layanan Publik di Sektor Pertanian," *Jurnal Teknologi dan Governance*, vol. 8, no. 1, pp. 45–56, 2023.

III. SUMBER KODE

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}
\IEEEoverridecommandlockouts
\usepackage{cite}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{algorithmic}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{listings}

\lstset{
  language=[LaTeX]TeX,
  basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
  breaklines=true,
  breakatwhitespace=false,
  frame=single,
  numbers=none,
  showstringspaces=false,
  tabsize=2,
  backgroundcolor=\color{gray!5},
  rulecolor=\color{black!40},
  columns=flexible,
  keepspaces=true
}

\def\BibTeX{{\rm B}\kern-.05em{\sc i}\kern-.025em b}\kern-.08em
T\kern-.1667em\lower.7ex\hbox{E}\kern-.125emX}}

\begin{document}

% ===== COVER PAGE =====
\begin{titlepage}
\centering
\vspace*{0.5cm}

{\bfseries\large Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework \par}
\vspace{0.3cm}
{\bfseries\Large LAPORAN E - GOVERNANCE \par}
\vspace{0.2cm}
{\bfseries\Large Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto \par}

\vfill
\includegraphics[width=0.45\textwidth]{image1.png}
\vfill

{\normalsize
Dosen Pengampu: \par}
\vspace{0.1cm}
Ammaliesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T. \par}
\vspace{0.6cm}
Disusun Oleh: \par}
\vspace{0.1cm}
Syarifatullah Ceva Efendy (312521002) \par}
Selby Wafi Nurjuan (3125521018) \par}
}

\vfill

{\bfseries\large PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN \par}
\vspace{0.1cm}
{\bfseries\large DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER \par}
\vspace{0.1cm}
{\bfseries\large POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA \par}
\vspace{0.1cm}
{\bfseries\large 2026 \par}
\vspace*{0.5cm}

\end{titlepage}
\clearpage

% ===== BAB I =====
\title{E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Data Terbuka Pemerintah\\}
```

```

\thanks{Laporan Progres Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework, D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan,
PENS.}
}

\author{
\IEEEauthorblockN{Syarifatullah Ceva Efendy\IEEEauthorrefmark{1}, Selby Wafi Nurjuwan\IEEEauthorrefmark{2}}
\IEEEauthorblockA{Program Studi D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan\
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya\
Email: \IEEEauthorrefmark{1}312521002@student.pens.ac.id, \IEEEauthorrefmark{2}3125521018@student.pens.ac.
id}
}

\maketitle

\begin{abstract}
Pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi merupakan aspek krusial dalam mendukung produktivitas sektor
pertanian di Kabupaten Mojokerto. Namun, proses rekapitulasi data dan pengajuan manual yang belum
terintegrasi sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, serta
ketidaksesuaian alokasi kuota. Penelitian ini mengusulkan E-Pupuk, sebuah sistem informasi berbasis web
yang mengintegrasikan pendataan petani, pemeriksaan kuota RDKK, verifikasi oleh Petugas Penyuluh
Lapangan (PPL), pencatatan realisasi distribusi, hingga pemantauan oleh Dinas Pertanian. Dengan
memanfaatkan data terbuka pemerintah (open data) sebagai acuan awal, E-Pupuk meningkatkan efisiensi
administrasi, transparansi informasi, serta akurasi penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat
sasaran.
\end{abstract}

\begin{IEEEkeywords}
e-Governance, E-Pupuk, Subsidi Pupuk, Open Data, RDKK, Kabupaten Mojokerto.
\end{IEEEkeywords}

\section{Pendahuluan}
\subsection{Latar Belakang}
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju \
textit{e-Governance}. Perubahan ini menuntut pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan
akuntabel melalui pemanfaatan teknologi serta pengelolaan data secara terintegrasi. Salah satu
penerapannya adalah pemanfaatan data terbuka pemerintah (\textit{open data}) sebagai sumber data yang
dapat mendukung proses pelayanan publik secara aktif \cite{b1}.

Dalam sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Mojokerto menyalurkan program pupuk bersubsidi untuk membantu
petani menjaga produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Alokasi pupuk subsidi mengacu pada Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan diteruskan kepada Dinas
Pertanian. Namun, proses pengelolaan dan rekapitulasi data yang masih belum terintegrasi dapat
menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam melakukan
verifikasi pengajuan pupuk \cite{b2}.

Kondisi tersebut juga menyebabkan petani kesulitan memperoleh informasi mengenai sisa kuota kelompok dan
status pengajuan mereka. Di sisi lain, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) membutuhkan waktu dalam
melakukan verifikasi pengajuan, sedangkan pihak Dinas Pertanian memerlukan sistem yang dapat membantu
memantau realisasi penyaluran pupuk secara lebih cepat dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan
sistem yang mampu mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, distribusi, serta pemantauan data
pupuk bersubsidi \cite{b3}.

Sebagai solusi, dikembangkan E-Pupuk -- Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto, yaitu sistem
berbasis web yang mengintegrasikan pendataan petani dan lahan, pengajuan pupuk, pemeriksaan kuota RDKK,
verifikasi oleh PPL, pencatatan realisasi distribusi, serta penyusunan laporan. Sistem ini diharapkan
dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi kesalahan data, meningkatkan transparansi
informasi, dan membantu mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran di Kabupaten
Mojokerto \cite{b4}.

\section{Tinjauan Pustaka}
\subsection{E-Governance dan Open Data}
Heeks membahas implementasi dan pengelolaan e-Government sebagai bagian dari penerapan teknologi dalam tata
kelola sektor publik \cite{b1}. Dalam konteks keterbukaan data, Ahmad mengkaji pemanfaatan Open
Government Data untuk mendukung transparansi layanan publik di sektor pertanian \cite{b4}. Pada E-Pupuk
, data terbuka dimanfaatkan sebagai acuan awal, sedangkan alur pengajuan dan distribusi dikelola secara
terintegrasi.

\subsection{RDKK dan Distribusi Pupuk Bersubsidi}
Pedoman e-RDKK dari Kementerian Pertanian menjadi acuan pengelolaan rencana kebutuhan pupuk kelompok secara
elektronik \cite{b2}. Data RDKK dan luas lahan digunakan dalam rancangan E-Pupuk sebagai dasar
pemeriksaan kewajaran kuota pengajuan. Laporan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi Kabupaten Mojokerto
memberikan konteks lokal bagi kebutuhan pemantauan distribusi \cite{b3}.

\subsection{Posisi E-Pupuk}

```

Berdasarkan rujukan tersebut, E-Pupuk dirancang untuk menghubungkan pendataan petani dan lahan, pengajuan pupuk, pemeriksaan kuota, verifikasi PPL, pencatatan realisasi distribusi, serta pemantauan oleh Dinas Pertanian. Integrasi ini menjadi fokus sistem untuk mendukung proses yang lebih terstruktur dan transparan.

```
\begin{thebibliography}{00}
\bibitem{b1} R. Heeks, ``Implementing and Managing e-Government: An International Text,’’ SAGE Publications
, 2006.
\bibitem{b2} Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ``Pedoman Pengelolaan Sistem Elektronik Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK),’’ Jakarta, 2021.
\bibitem{b3} Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, ``Laporan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten
Mojokerto,’’ 2024.
\bibitem{b4} A. S. Ahmad, ``Pemanfaatan Open Government Data untuk Transparansi Layanan Publik di Sektor
Pertanian,’’ Jurnal Teknologi dan Governance, vol. 8, no. 1, pp. 45--56, 2023.
\end{thebibliography}
```

% ===== PERALIHAN KE 1 KOLOM & LEMBAR BARU =====

```
\clearpage
\onecolumn
```

% ===== BAB II =====

```
\section{Sumber Kode}
\label{sec:sumber_kode}
```

```
\clearpage
```

% ===== BAB III =====

```
\section{Design System}
\label{sec:design_system}
```

Design system E-Pupuk merancang visual konsisten, komponen antarmuka modular, skema warna yang harmonis, dan elemen navigasi intuitif untuk pengguna dari berbagai peran (Petani, PPL, Admin, dan Pimpinan Dinas).

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{design_system.png}
\caption{Design System E-Pupuk}
\label{fig:design_system}
\end{figure}
```

```
\clearpage
```

% ===== BAB IV =====

```
\section{Arsitektur sistem}
\label{sec:arsitektur_sistem}
```

Arsitektur sistem E-Pupuk mengintegrasikan komponen frontend (React Web App), backend REST API (Python FastAPI), serta basis data terpusat (MySQL). Data terbuka pemerintah dimanfaatkan melalui modul data-seeding untuk memberikan informasi baseline kuota RDKK dan luas lahan.

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{arsitektur_sistem.png}
\caption{Arsitektur Sistem E-Pupuk}
\label{fig:architecture_system}
\end{figure}
```

```
\clearpage
```

% ===== BAB V =====

```
\section{Mockup UI}
\label{sec:mockup_ui}
```

Bab ini menyajikan 5 rancangan antarmuka (`\textit{Mockup UI}`) utama sistem E-Pupuk dari folder `\textit{Frontend}` yang mencakup alur proses pengguna dari halaman utama, pengajuan petani, verifikasi PPL, hingga monitoring eksekutif Dinas Pertanian.

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{Frontend/Beranda E-Pupuk
Mojokerto - Agri-Gov Blue}.png}
\caption{Mockup UI -- Halaman Utama / Beranda E-Pupuk Kabupaten Mojokerto}
\label{fig:mockup_beranda}
```

```

\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Dashboard
  Petani - Agri-Gov Blue}.png}
  \caption{Mockup UI -- Dashboard Petani (Informasi Kuota RDKK dan Status Lahan)}
  \label{fig:mockup_dashboard_petani}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Ajukan
  Kebutuhan Pupuk - Agri-Gov Blue}.png}
  \caption{Mockup UI -- Form Pengajuan Kebutuhan Pupuk Subsidi oleh Petani}
  \label{fig:mockup_pengajuan}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Detail
  Verifikasi Pengajuan - PPL Mojokerto}.png}
  \caption{Mockup UI -- Halaman Verifikasi Pengajuan Pupuk oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)}
  \label{fig:mockup_verifikasi_ppl}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.85\textwidth,height=0.65\textheight,keepaspectratio]{{Frontend/Dashboard
  Monitoring Eksekutif - E-Pupuk Mojokerto}.png}
  \caption{Mockup UI -- Dashboard Monitoring Eksekutif Dinas Pertanian}
  \label{fig:mockup_dashboard_eksekutif}
\end{figure}

\end{document}

```

IV. DESIGN SYSTEM

Design system E-Pupuk merancang visual konsisten, komponen antarmuka modular, skema warna yang harmonis, dan elemen navigasi intuitif untuk pengguna dari berbagai peran (Petani, PPL, Admin, dan Pimpinan Dinas).

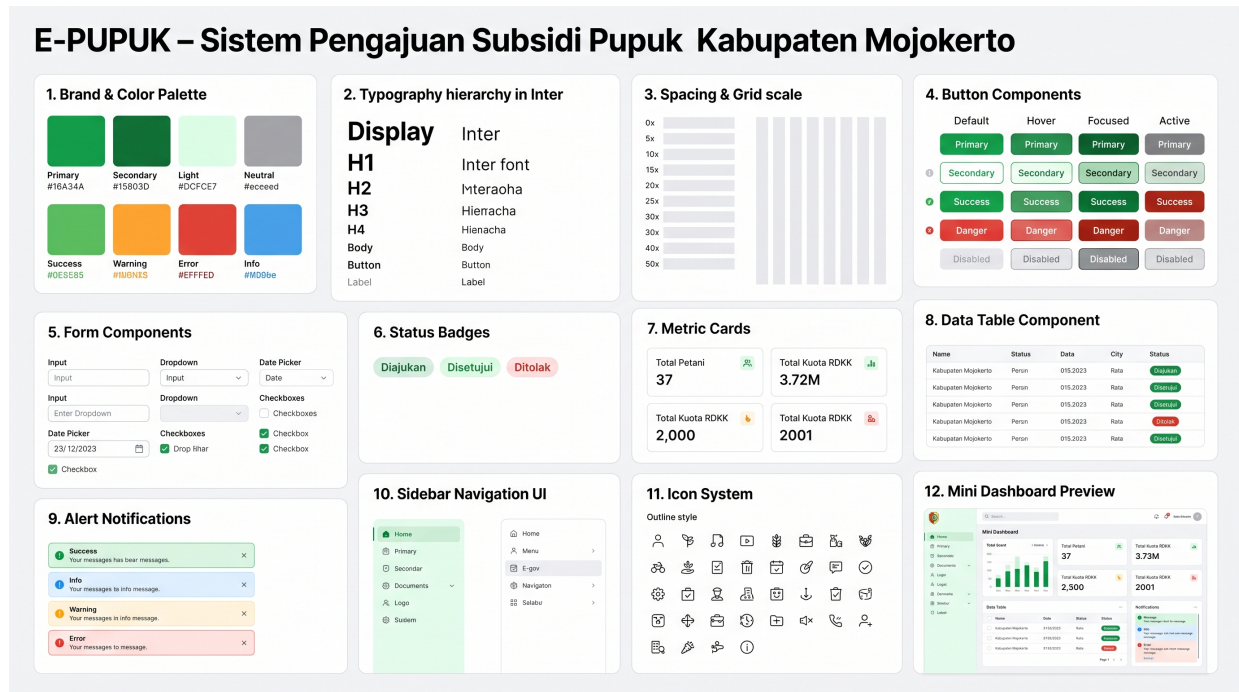


Fig. 1. Design System E-Pupuk

V. ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur sistem E-Pupuk mengintegrasikan komponen frontend (React Web App), backend REST API (Python FastAPI), serta basis data terpusat (MySQL). Data terbuka pemerintah dimanfaatkan melalui modul data-seeding untuk memberikan informasi baseline kuota RDKK dan luas lahan.

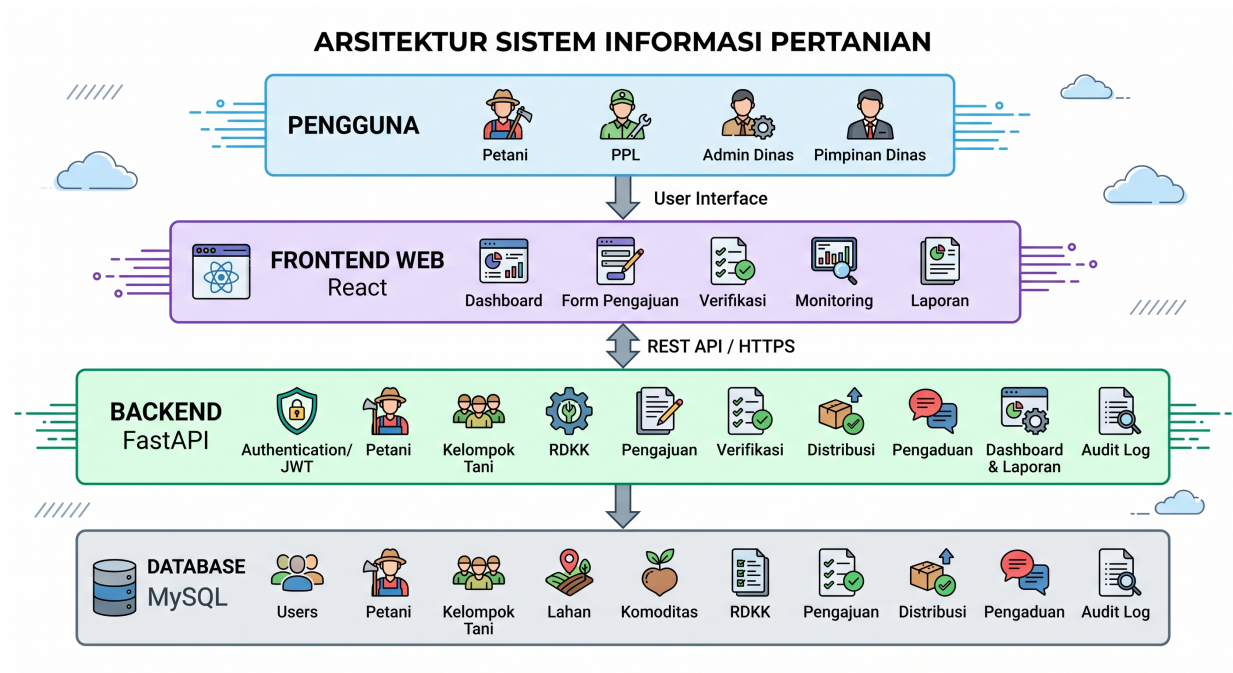


Fig. 2. Arsitektur Sistem E-Pupuk

VI. MOCKUP UI

Bab ini menyajikan 5 rancangan antarmuka (*Mockup UI*) utama sistem E-Pupuk dari folder *Frontend* yang mencakup alur proses pengguna dari halaman utama, pengajuan petani, verifikasi PPL, hingga monitoring eksekutif Dinas Pertanian.

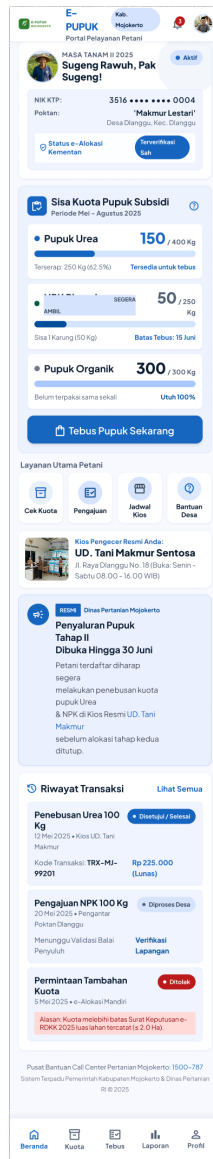


Fig. 3. Mockup UI – Halaman Utama / Beranda E-Pupuk Kabupaten Mojokerto



Fig. 4. Mockup UI – Dashboard Petani (Informasi Kuota RDKK dan Status Lahan)

Syarifatullah C.

Petani Poktan

←

Ajukan Kebutuhan Pupuk

MT-12025 • Poktan Tani Makmur

Petani Pemohon Terdaftar

Syarifatullah Ceva Efendy

Valid

Luas Lahan

0,5 Ha (5.000 m²)

Komoditas & Wilayah

Padi Sawah • Puri

Pilih Jenis Pupuk Bersubsidi

Wajib

Urea Bersubsidi

▼

HET Resmi Pemerintah:

Rp 2.250 / kg

Batas Kuota Lahan Anda: 125 kg

Tersedia untuk alokasi musim tanam saat ini sesuai RDKK Desa Puri

Jumlah Pengajuan (kg)

Kelipatan 5 kg

−

100

kg

+

Gunakan tombol atau ketik langsung

Status: Sesuai Kuota Lahan

Pengajuan dalam batas wajar sistem e-Alokasi Mojokerto

Estimasi Total Biaya Tebus

100 kg × Rp 2.250

Rp 225.000

Catatan Tambahan untuk PPL

Opsional

Pilih cepat kebutuhan pemupukan:

+ Pemupukan awal (Dasar)

+ Pemupukan susulan I

+ Pemupukan susulan II

+ Percepatan masa tanam

Tuliskan catatan khusus atau rencana tanggal tebus di Kios Puri...

Batal

Kirim Pengajuan Pupuk

+ Ajukan Pupuk

Beranda

Ajukan

Riwayat

Pengaduan

Profil

Fig. 5. Mockup UI – Form Pengajuan Kebutuhan Pupuk Subsidi oleh Petani

Fig. 6. Mockup UI – Halaman Verifikasi Pengajuan Pupuk oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)

Fig. 6. Mockup UI – Halaman Verifikasi Pengajuan Pupuk oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)

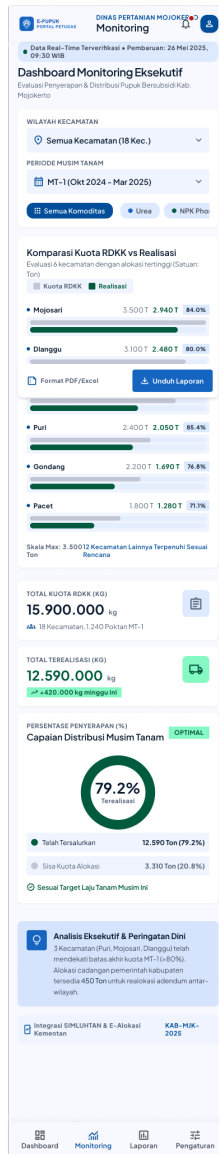


Fig. 7. Mockup UI – Dashboard Monitoring Eksekutif Dinas Pertanian